Curriculum Vitæ

Lucia CLAROTTO

30 ans
Page web : https://luciclar.github.io/
Unité Mixte de Recherche MIA Paris-Saclay

AgroParisTech, Université Paris-Saclay
Campus Agro Paris-Saclay
22 place de l'Agronomie, 91120 Palaiseau

Maîtresse de Conférences AgroParisTech • Département MMIP
Equipe **SOLsTIS** • Unité **MIA Paris-Saclay**

Parcours professionnel

Depuis 09/23 Maîtresse de conférences, AgroParisTech, Université Paris-Saclay

Parcours universitaire

2020-2023 Doctorat de Géostatistique et Probabilités Appliquées
Centre de Géosciences, Mines Paris, Université PSL • ED ISMME

Prédictions spatio-temporelles par Équations aux Dérivées Partielles Stochastiques

Directeurs : T. Romary (Mines Paris), D. Allard (INRAE)

Encadrant : N. Desassis (Mines Paris)

Présidente du jury : L. Bel (AgroParisTech)

Rapporteurs : E. Gobet (École polytechnique), F. Lindgren (University of Edinburgh)

Examinateurs : G. Fuglstad (Norwegian University of Science and Technology), C. Gaetan (Università Ca' Foscari Venezia), A. Menafoglio (Politecnico di Milano)

- Séjour scientifique à King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, Thuwal, Arabie Saoudite), Octobre – Novembre 2022
- Chargée de Travaux Dirigés à Mines Paris et ENS-PSL (≈ 60h ETD par an)

2018-2020 Master d'Ingénierie Mathématique, Politecnico di Milano | note finale : 108/110

- Mémoire sur *Statistique spatiale de données compositionnelles à l'aide de α-transformations*
- Séjour scientifique à BioSP INRAE (Avignon), Mars – Juillet 2020

2016-2020 Double Diplôme d'Ingénieur, École Centrale de Lyon

- Stage d'ingénierie à Michelin North America R&D, Greenville, SC, USA, Mai – Août 2018

2014-2017 Licence d'Ingénierie mathématique, Politecnico di Milano | note finale : 103/110

Thèmes de recherche et production scientifique

Domaine **Modélisation et apprentissage statistique pour les données spatio-temporelles**

Thèmes Statistique spatio-temporelle • Equations aux Dérivées Partielles Stochastiques • Méthodes efficaces pour l'inférence spatio-temporelle • Simulation-Based Inference • Réseaux de Neurones Informés par la Physique (PINNs) • Données spatiales compositionnelles

Production 4 articles de journaux à comité de lecture, 1 article en cours de publication

- Pereira, M., **Clarotto, L.**, and Desassis, N. (2025). *Prediction of spatio-temporal data on meshed surfaces using advection-diffusion SPDEs*. Spatial Statistics, under review ⟨hal-04132148v2⟩
- **Clarotto, L.**, Allard, D., Romary, T., and Desassis, N. (2024). *The SPDE approach for spatio-temporal datasets with advection and diffusion*. Spatial Statistics, 62 :100847.
- Allard, D., **Clarotto, L.**, and Emery, X. (2022). *Fully nonseparable Gneiting covariance functions for multivariate space-time data*. Spatial Statistics, 52 :100706.
- **Clarotto, L.**, Allard, D., and Menafoglio, A. (2022). *A new class of α-transformations for the spatial analysis of compositional data*. Spatial Statistics, 47 :100570.
- Allard, D., **Clarotto, L.**, Opitz, T., and Romary, T. (2021). *Discussion on "Competition on spatial statistics for large datasets"*. Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, 26.

Prix	Lauréate du concours KAUST Competition on Spatial Statistics for Large Datasets (éditions 2021 et 2022) avec l'équipe RESSTE de Mines Paris - INRAE Avignon
	Prix pour résultats sportifs et académiques Politecnico di Milano (éditions 2014, 2015, 2016 - 2.5k€×3)
Conférences (invitation)	Stochastic Geometry Days (Rouen, 2026) • StaTalk (Florence, Italie, 2024) • CMStatistics (Londres, Royaume Uni, 2022) • KAUST Workshop on Statistics (Thuwal, Arabie Saoudite, 2022)
Conférences (contribution)	Spatial Statistics (Boulder, Colorado, 2023 - Noordwijk, Pays Bas, 2025) • GRASPA (Rome, Italie, 2025) • IMSC (Toulouse, 2024) • IAMG (Nancy, 2022)
Workshops nationaux (invitation)	Ukrainian Mathematics Days (Paris, 2026) • Séminaire Geolearning (Fréjus, 2025) • Finist'R (Roscoff, 2024, 2025) • Statistiques au Sommet (Megève, 2022, 2024, 2026) • IA et environnement (Saclay, 2024) • Modèles génératifs : Théorie, apprentissage et applications environnementales (Paris, 2024) • Machine learning and uncertainties in climate simulations (Brest, 2022) • Journées de Géostatistique (Fontainebleau, 2021)
Séminaires (invitation)	IMAG Montpellier (2025) • AgroCampus Rennes (2024) • MIA Paris-Saclay (2023) • Centre de Géosciences, Mines Paris (2022)
Collaboration internationale	Accueil de chercheur postdoctoral (UCLA) dans l'UMR pour le développement d'un projet de recherche (2 semaines, 2025)
Sociétés savantes	Société Française de Statistiques (SFdS) • Italian Statistical Society (SIS)

Encadrement

Doctorat	1 thèse en cours
Stages	3 stages de M2, 2 stage de M1

Projets financés

2026	Financement colloque PIML Day, Fondation Mathématique Jacques Hadamard (1k€) + Intitut DataIA (1,5k€)
2026	Financement stage M2, Gradaute School Métiers de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, Université Paris-Saclay (3,5k€)
2026	Financement stage M2, Intitut DataIA (4k€)
2025	Financement stage M2, Intitut DataIA (4k€)
2022	Financement participation conférence IAMG 2022 Nancy (2k€)

Responsabilités dans les instances collectives

- Membre du Conseil d'Unité de MIA Paris-Saclay (2023-2025)
- Responsable de la communication externe de MIA Paris-Saclay (2024-2026)
- Membre du bureau du réseau RESSTE
- Membre de la Chaire Geolearning

Evaluation de la recherche

Diplômes	Examinatrice pour 2 jurys de thèse • Rapporteuse pour 2 rapports de master 2
Recrutements	1 comité de sélection pour poste d'enseignement (CentraleSupélec, 2026)
Thèses	1 comité de suivi individuel de thèse
Reviews	Reviews d'articles pour Spatial Statistics (4), Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (1), Technometrics (1)

Organisation d'évènements scientifiques

Workshop	Co-organisation du workshop Statistiques au sommet à Rochebrune (2026), 40 participants • Co-organisation du colloque PIML Day (2026), 70 participants • Co-organisation de la journée de workshop RESSTE Attribution et changement climatique (2025), 40 participants

Enseignement depuis prise de poste (09/2023)

Master 2

Cours d'*Apprentissage statistique pour les données environnementales*, Master 2 "Mathématiques pour les Sciences du Vivant", UPS (9h ETD, 2026)

Cours de *Modèles statistiques pour l'écologie*, Master 2 "Biodiversité Ecologie Evolution", UPS (27h ETD, 2024-2026)

Cours d'*Introduction à la modélisation bayésienne des données écologiques*, Master "Biodiversité Ecologie Evolution", UPS (20h ETD, 2024-2026)

Cours de *Statistique Bayésienne et Machine Learning*, Master 2 "Biodiversité Ecologie Evolution : Ecologie des forêts tropicales", AgroParisTech-Université de Guyane (Kourou, Guyane) (44h ETD, 2024-2026)

Cours de *Statistiques*, Master 2 "De l'agronomie à l'agroécologie", UPS (9h ETD, 2025)

Cours de *Géostatistiques et EDPS*, 3A Mines Paris (10h ETD, 2024-2025)

Master 1

Co-responsable du cours *Sciences des données : apprentissage statistique*, 2A AgroParisTech (38h ETD, 2024-2026)

Cours d'*Apprentissage statistique pour les données environnementales*, 2A AgroParisTech (8h ETD, 2024-2026)

Cours de *Géostatistique*, Master 1 AETPF, UPS (5h ETD, 2025-2026)

Licence

Cours de *Remise à niveau en mathématiques*, 1A AgroParisTech (9h ETD, 2025-2026)

Tutorat

Tutorat de 2 élèves-apprentis AgroParisTech (suivi sur 3 ans) • Tutorat de 5 élèves ingénieurs AgroParisTech en stage de 2A

Commissions

- Commission mobilité sortante en Double Diplôme AgroParisTech (2025-2026)
- Jury d'admission diplôme par apprentissage AgroParisTech (2024-2026)
- Membre du Groupe de Travail *Mobilité internationale* dans la reforme du cursus ingénieur AgroParisTech (prévue pour 2027)

Formation à destination de chercheurs

- Atelier statistique de la SFDS (1 jour, 2024), 20 participants : *Statistiques spatio-temporelles et EDPS*
- Formations pour collègues de l'UMR et pour le réseau StateOfTheR : *Réseaux de Neurones sur Graphes* (1/2 journée, 2024), *Différentiation automatique avec JAX* (1/2 journée, 2026)

Formation continue

- Formation à la pédagogie des EC du Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire (4 semaines, 2025)
- Réseau méthodologique StateOfTheR, participation à autoformations périodiques et au camp d'été Finist'R (1 semaine, 2024-2026)
- Groupe de Travail de l'UMR Paris-Saclay *Apprentissage Profond et Modèles Génératifs* : organisation, intervention et participation à des séances de formation périodiques (review d'article, tutoriel informatique ou book club) (tous les deux mois, 2024-2026)

Médiation

Médiation femmes et science

Portrait et interview pour l'exposition "Just Do Maths! Paris-Saclay's Women in Mathematics Against Stereotypes" (2024) • Speed meeting entre femmes dans la recherche et lycéens (2026) • Organisation d'un colloque interne à AgroParisTech sur la place des femmes dans la recherche en sciences (2024)

Sensibilisation à la recherche

Séminaire *Panorama de la Recherche*, L3 Mathématiques, ENS Paris-Saclay (2024-2025) • Séminaire du M2 MSV, UPS (2024) • Organisation d'une journée d'accueil de lycéens à AgroParisTech (2025) • Participation à la Fête de la Science à AgroParisTech (2024-2026)